ADS－B 地面站系统技术手册						
版次：V000				总页数：共 49 页		
小版本	更改标记	A	B	C	D	E
	更改通知单编号					
	拟制（日期）					
	更改页范围					
本版次状态		□被代替，□被作废（更改通知单编号：　　） 注：未勾选时为当前有效。				

文件发至单位					
单位名称	份数	单位名称	份数	单位名称	份数
档案管理部					

拟制单位：四川九洲空管科技有限责任公司			
拟　　制		日　　期	
校　　对		日　　期	
审　　核		日　　期	
会　　签		日　　期	
标 准 化		日　　期	
批　　准		日　　期	

文档标识号：JZ1.244.5031JC　　版次： V000

阶段标识	F	C	S	D	P
				√	

ADS－B 地面站系统

技术手册

四川九洲空管科技有限责任公司

二〇一七年六月

更改记录页

序号	更改主要内容	更改日期	文件修改人员	版次
1	首次发布	2017.06.28	肖玉	V000

注：本页计入总页数。

目　　次

1　概述 1
1.1　文档概述 1
1.2　适用对象 1
2　引用文件 1
3　安全描述 1
4　ADS－B 地面站系统介绍 2
4.1　ADS－B 概述 2
4.2　定向天线和全向天线地面站系统组成及工作原理 3
4.2.1　组成 3
4.2.2　工作原理 4
4.3　全向天线地面站系统组成及工作原理 5
4.3.1　组成 5
4.3.2　工作原理 7
5　技术指标 8
5.1　一般技术指标 8
5.2　性能指标 9
5.3　全向天线技术指标 10
5.4　定向天线技术指标 10
5.5　天线放大器主要技术指标 11
5.6　1090ES 地面站技术指标 11
5.7　数据处理及输出技术指标 12
5.8　GNSS 接收机技术指标 13
5.9　GNSS 接收机天线技术指标 14
5.10　监控终端技术指标 14
5.11　系统维护指标 15
5.1　系统特点 15
6　子系统技术方案 17

6.1 四通道 1090ES 地面站 17
6.2 单通道 1090ES 地面站 19
6.3 全向天线 22
6.4 定向 ADS－B 天线 25
6.5 天线放大器 27
6.6 GNSS 天线 28
6.7 信标机 28
6.8 机柜 29
6.9 直流屏 30
6.10 末端传输设备 31
6.10.1 交换机 31
6.10.2 HDLC 协议转换器 33
6.11 本地/远程监控维护系统 33
6.12 移动式 ADS－B 维护分析终端 38
7 工具与仪表 38
7.1 组成 38
7.2 安装工具 39
7.3 射频信号发生器 40
7.4 手持式矢量网络分析仪 40
7.5 S 模式信号发生器 41
7.5.1 概述 41
7.5.2 工作原理 41
8 接口定义 41
9 操作安全指南 42
9.1 地面站的操作 43
9.1.1 上电前检查 43
9.1.2 开关机 43
9.1.3 状态确认 43
9.2 信标机的操作 43
9.2.1 上电前检查 43

9.2.2 通电.....43
9.2.3 状态确认.....44
9.3 其他设备的操作.....44
10 使用注意事项.....44

ADS－B 地面站系统技术手册

1 概述

1.1 文档概述

本手包括 ADS－B 系统介绍、系统各分机介绍、工具和仪表介绍、接口定义、操作安全指南等， 可作为 ADS－B 地面站系统日常使用的指南。

1.2 适用对象

本文档适用于 ADS－B 地面站系统的安装人员、维护人员以及最终用户。使用者应具备基本的计算机操作技能以及 Windows XP/Red Hat Linux 的基础知识。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本文档的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本文档，但提倡使用本文档的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本文档。

DO－260A 《Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS－B) and Traffic Information Services－Broadcast (TIS－B)》

DO－260B 《Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS－B) and Traffic Information Services－Broadcast (TIS－B)》

ED－129 《Technical Specification for a 1090MHz Extended Squitter ADS－B Ground Station》

MH/T 4020 《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》

MH/T 4036－2012《1090 MHZ 扩展电文广播式自动相关监视地面站（接收）设备技术要求》

3 安全描述

ADS－B 地面站系统充分考虑了可能对使用者造成安全妨害的因素，在材料选择、结

构设计和供电电源设计上采取多种措施，避免使用者暴露于易遭受安全危害的环境中。

系统可能对人身造成伤害的强电输入部分具有危险警告标志，如图 1 所示。



图1　强电输入口警告标志

4　ADS－B 地面站系统介绍

4.1　ADS－B 概述

广播式自动相关监视（ADS－B）是国际民航组织确定的未来主要监视技术。ADS－B 基于卫星定位和地/空数据链通信，提供了更加安全、高效的空中交通监视手段，能有效提高管制员和飞行员的运行态势感知能力，扩大监视覆盖范围，提高空中交通安全水平、空域容量与运行效率。

ADS－B 以导航设备及其他机载设备产生的信息为数据源，以地空/空空数据链为通信手段，通过对外自动广播自身的状态参数，实现地面对载机的实时监视；同时接收其他飞机的广播信息，实现本机对周边空域交通态势的感知。ADS－B 系统的工作原理如图 2 所示。

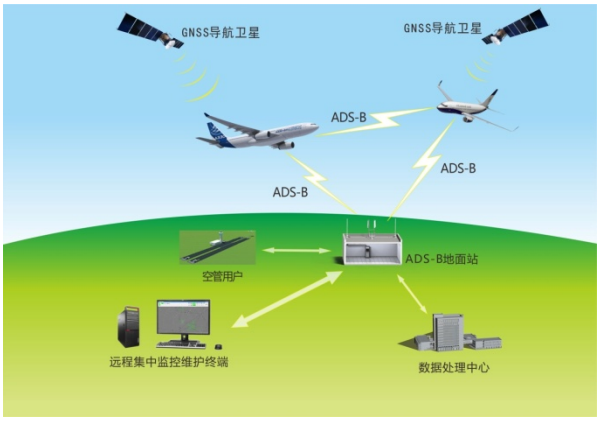


图2　ADS－B 工作原理示意图

ADS－B 地面站系统完成对航路、终端区或机场的空域监视，通过航空电信网向各级数据站、数据中心、管制中心、本地/远程监控维护终端或其他用户终端上报目标报告、设备状态和服务报告等；监控维护终端完成所有站点设备集中监视，实时获取并以网络及地图拓扑形式显示全网内站点状态，可在规定权限内对任意站点进行远程状态控制；移动

式 ADS－B 维护分析终端支持地面站单点监控及整个系统集中监控，且可进行 CAT 021 的 0.26 和 2.1 版本，及 CAT023 格式数据的录取、存储、回放及分析。

4.2 定向天线和全向天线地面站系统组成及工作原理

4.2.1 组成

定向天线和全向天线地面站系统由定向子系统、全向子系统、本地监控维护终端及其他设备组成，详见表 1。

表1 定向天线和全向天线地面站系统组成表

序号	设备名称	原产地及厂商名称	规格及型号	单位	数量
1	**定向子系统**				
1.1	四通道 1090ES 地面站	九洲空管	JZDAK01RM（2B 分机）	套	1
1.2	定向天线	九洲空管	JZADSB－90B	套	4
1.3	GNSS 天线	九洲空管	NT－D5200－01	套	1
1.4	天线放大器	九洲空管	JZ3.929.5002	套	4
1.5	成套线缆及安装附件	九洲空管	/	套	5
2	**全向子系统**				
2.1	单通道 1090ES 地面站	九洲空管	JZDAK01RM（2C 分机）	套	2
2.2	全向天线	九洲空管	JZADSB－A9	套	2
2.3	GNSS 天线	九洲空管	NT－D5200－01	套	2
2.4	天线放大器	九洲空管	JZ3.929.5002	套	2
2.5	成套线缆及安装附件	九洲空管	/	套	4
3	**本地监控维护终端**				
3.1	KVM	ATEN	CL1108M	台	1
3.2	工作站	HP	Z640	台	1
4	**信标机（含天馈部分）**	九洲空管	JZ2.083.5036	套	1
5	**机柜**	图腾	KL9242	套	1
6	**防雷系统**				
6.1	PDU	施耐德	AP6201CH	台	2
6.2	馈线防雷器	科比特	KBT－T2000/1/4/NS	个	10
6.3	信号防雷器	科比特	KBT－C1000CS	个	2
7	**直流屏**	艾默生	PS24600 NetSure 701	套	1
8	**末端传输设备**				
8.1	交换机	华为	S5720－28P－SI	台	2
8.2	HDLC 协议转换器	南京亚测	HDLC－ATC－400	台	2

定向天线和全向天线地面站系统组成树形图如图 3 所示。

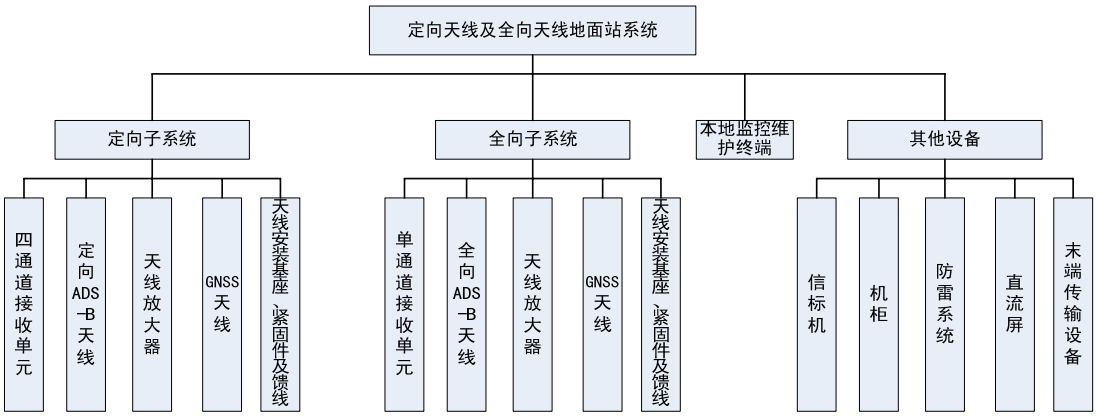


图3 定向天线和全向天线地面站系统组成树形图

定向天线和全向天线地面站系统的系统连接示意图如图 4 所示。

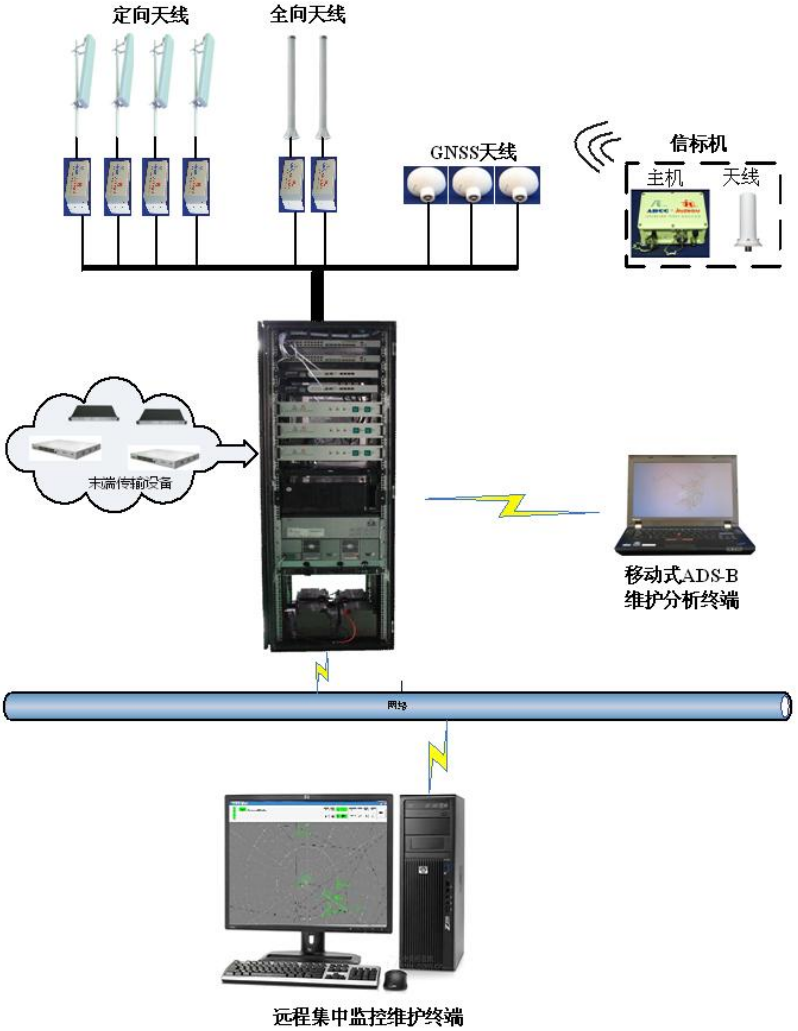


图4 定向天线和全向天线地面站系统组成图

4.2.2 工作原理

定向天线和全向天线地面站系统的工作原理如下：

a) 定向子系统含 1 个四通道 1090ES 地面站，从 4 路定向 ADS－B 天线接收航空器发

送的 ADS－B 信号，形成实时、连续的航迹数据并通过网络发送；定向子系统内部各接收通道航迹数据可单独输出，也可融合输出；

b) 全向子系统含 2 个单通道 1090ES 地面站，从 2 路全向 ADS－B 天线接收航空器发送的 ADS－B 信号，形成实时、连续的航迹数据并通过网络发送，全向子系统 2 个 1090ES 地面站之间可实现手动/自动主备切换，并可按照用户需求实现数据的单机输出和并行输出；

c) 定向子系统和全向子系统具有各自单独提供目标数据的能力，也可以根据用户需要将目标信号融合后输出融合后的目标报告；

d) 1090ES 地面站具有两个独立的网络接口 A/B，可单独配置 IP、子网掩码和网关，分别接入冗余的网络，根据用户需要形成多路信号经过冗余的 HDLC 协议转换器向民航串行网络或者直接向外部网络传输报文（CAT021 目标报告、CAT023 状态报告、CAT247 版本报告等）；

e) 信标机定时产生模拟目标信号，用于检测 ADS－B 地面站系统状态；

f) 本地监控维护终端（LCMS）和远程集中监控维护终端（RCMS）利用加密的 SNMP v3 协议与 ADS－B 地面站 1090ES 地面站通信，获取设备状态信息，实现对设备参数的配置和远程控制；

g) 任意两个主机可以实现 GNSS 信息的冗余备份；只要系统内部有一个 GNSS 正常工作，则任意主机均可以完成正常的授时和守时功能。

4.3 全向天线地面站系统组成及工作原理

4.3.1 组成

全向天线地面站系统由全向子系统、本地监控维护终端及其他设备组成，详见表 2。

表2 全向天线地面站系统组成

序号	设备名称	原产地及厂商名称	规格及型号	单位	数量
1	**全向子系统**				
1.1	单通道1090ES 地面站	九洲空管	JZDAK01RM（2C 分机）	套	2
1.2	全向天线	九洲空管	JZADSB－A9	套	2
1.3	GNSS 天线	九洲空管	NT－D5200－01	套	2
1.4	天线放大器	九洲空管	JZ3.929.5002	套	2
1.5	成套线缆及安装附件	九洲空管	/	套	4
2	**本地监控维护终端**				
2.1	KVM	ATEN	CL1108M	台	1
2.2	工作站	HP	Z640	台	1
3	**信标机（含天馈部分）**	九洲空管	JZ2.083.5036	套	1
4	**机柜**	图腾	KL9242	套	1
5	**防雷设备**				
5.1	PDU	施耐德	AP6201CH	台	2
5.2	馈线防雷器	科比特	KBT－T2000/1/4/NS	个	10
5.3	信号防雷器	科比特	KBT－C1000CS	个	2
6	**直流屏**	艾默生	PS24600 NetSure 701	套	1
7	**末端传输设备**				
7.1	交换机	华为	S5720－28P－SI	台	2
7.2	HDLC 协议转换器	南京亚测	HDLC－ATC－400	台	2

全向天线地面站系统组成树形图如图 5 所示。

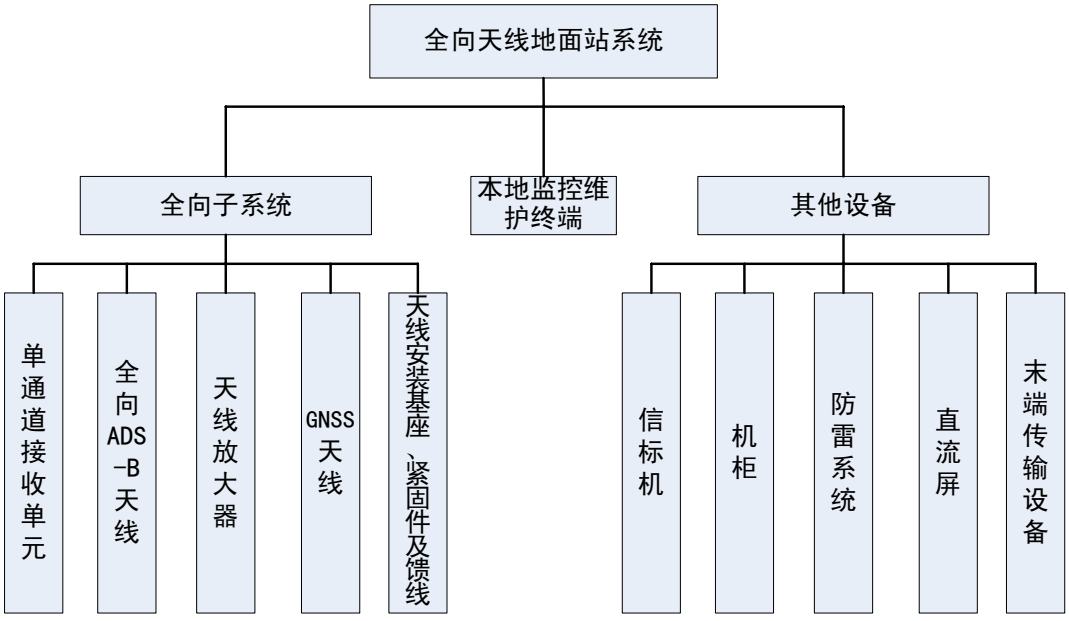


图5 全向天线地面站系统组成树形图

全向天线地面站系统连接示意图如图 6 所示。

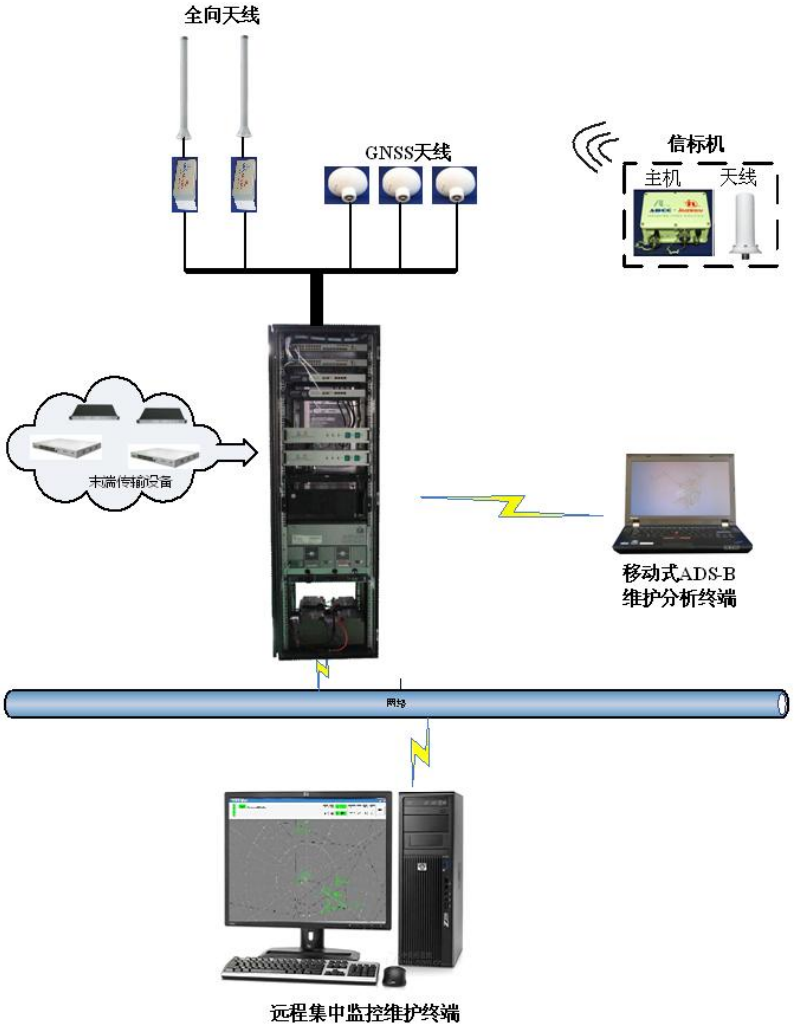


图6　全向天线地面站系统组成示意图

4.3.2　工作原理

全向天线地面站系统的工作原理如下：

a) 单通道 1090ES 地面站从全向 ADS－B 天线接收航空器发送的 ADS－B 信号，形成实时、连续的航迹数据并通过网络发送；

b) 两个单通道 1090ES 地面站实现冗余结构配置，具有自动和手动切换功能，通道切换不影响数据输出的连续性和稳定性；

c) 单通道 1090ES 地面站具有两个独立的网络接口 A/B，可单独配置的 IP、子网掩码和网关地址，分别接入冗余的交换机网络，根据用户需要形成多路信号经过冗余的 HDLC 协议转换器向民航串行网络或者直接向外部网络传输报文（CAT021 目标报告、CAT023 状态报告、CAT247 版本报告）；

d) 信标机定时产生模拟目标信号，用于检测 ADS－B 地面站系统状态；

e) 本地监控维护终端（LCMS）和远程集中监控维护终端（RCMS）利用加密的 SNMP v3 协议与 ADS－B 地面站 1090ES 地面站通信，获取设备状态信息，实现对设备参数的配置和远程控制；

f) 两个单通道 1090ES 地面站可以实现 GNSS 信息的冗余备份；只要系统内部有一个 GNSS 正常工作，则任意主机均可以完成正常的授时和守时功能。

5 技术指标

5.1 一般技术指标

a) 全向天线的地面站系统组成采用冗余结构配置，具有自动和手动切换功能，通道切换不影响数据输出的连续性和稳定性；

b) 使用定向天线的地面站系统由定向子系统和全向子系统组成，具备分别输出和融合输出目标信号的能力，可由用户通过本地和远端维护终端进行设置；

c) ADS－B 地面站系统采用全固态器件和集成电路，具有 BITE 自检功能，并有相应的正常、告警与故障指示；同时在 CAT023 报告中对数据可用性实时上报；

d) ADS－B 地面站系统具备本地及远程监控维护能力，并可根据用户需求进行配置；

e) ADS－B 地面站系统室内设备故障平均间隔时间(MTBF)不小于 20000h ，室内设备的故障维修时间(MTTR)不大于 30min。设备能 7×24 小时连续工作，设备的设计寿命大于 15 年；

f) 系统设备启动时间不大于 90s（典型值 50s）；

g) 设备在供电中断恢复后具备自启动能力，在无人干预的情况下 90s（典型值 50s）内恢复正常工作；

h) 具有 GNSS 位置、时标接收和 GNSS L1 干扰检测/减弱功能：

1) 配置 GNSS 模块，支持 72 通道；支持 GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F，BDS B1；支持 SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN；支持 Galileo E1B/C；支持 GPS 和 BDS 并行工作；ADS－B 地面站能输出 GNSS 同步后的 UTC 时标；如果 ADS－B 地面站丧失 GNSS 时间同步，则向监控系统发出告警信息，并使用本机时钟保持，在采用本机时钟保持模式下，所输出的本机时标与标准 UTC 时标之间的偏差在 24 小时内不大于 1 秒；

2) GNSS 模块的水平定位精度误差不大于 10m，垂直定位精度误差不大于 12m；

3) 输出报文的精密时钟精度误差不大于 200ns（典型值 100ns）；

4) ADS－B 地面站系统各 1090ES 地面站之间具备时钟源冗余备份能力，即只要

有一个 GNSS 信号源可用，则各 1090ES 地面站均能够同步上 GNSS 时钟；

5) 各 1090ES 地面站间输出的精密时钟差保持在 200ns（典型值 100ns）以内；

6) 除了具备授时功能外，还具备窄带干扰检测/减弱功能。

i) 支持交流和直流供电：

1) 设备具有交、直流两种供电方式。正常情况下以交流供电为主，当交流电源掉电后，可无间断地自动切换到备用直流电源（蓄电池）工作，当交流电源恢复后，可自动恢复到交流供电状态；

2) 交流/直流电源能同时并联供电，也能单独对设备供电；

3) 电源电路有过流、过压保护电路；

4) 交流供电能力：220V±20% AC，45Hz~63Hz；

5) 直流供电能力：18~36V DC。

j) ADS－B 地面站具备抗雷击能力，加装符合《电子设备防雷技术导则》DL/T381－2010 内规定的 A 级防雷要求的电涌保护器；

k) 具备在雷雨、高原、冰雪、沙暴等各种极端地理及气候条件下正常工作的能力，具备在石油平台和岛礁气候和地理条件下长期稳定可靠工作的能力；

l) ADS－B 地面站单个 1090ES 地面站平均功耗不大于 60W；

m) 安装环境条件

1) 室内设备能在下列环境正常运行：

- 工作温度：－40℃～+60℃；
- 相对湿度：95%以下（非冷凝）。

2) 室外设备所有外部组件能全天候工作，运行条件如下：

- 温度范围：－60℃～+70℃；
- 高度范围：正常工作的最高海拔高度不低于 5500 米；
- 风速：0～160km/h；
- 相对湿度：98%以下（非冷凝）；
- 降雨：小于 60mm/h；
- 冰雹：直径小于 25mm，风速低于 18m/s；
- 盐雾：能在海岸区域工作。

5.2 性能指标

a) 最大作用距离:系统最大作用距离不小于 200Nm；

b) 目标处理能力:单通道接收机目标处理能力大于 600 批目标/秒（均匀分布）；

c) 抗干扰能力：

1) 具备抗多径干扰的能力；

2) 具备抗同频干扰的能力，在同频干扰脉冲宽度不大于 0.5us，脉冲重复频率不大于 100kHz，且干扰信号电平低于正常信号电平 3dB 时，1090ES 地面站正确探测解码率不小于 90%；

3) 在每秒 4000 次 A/C 模式应答串扰情况下，且串扰信号电平低于正常信号电平 3dB 时，1090ES 地面站正确探测解码率不小于 90%；

4) 两个互相交织的 S 模式信号的电平相差 3dB 时，能正确解出信号电平高的信号。

d) 具备防欺骗能力；

e) 处理延时：设备处理延时不大于 30ms 且延时波动不大于 20ms。

5.3 全向天线技术指标

a) 增益：≥9dBi；

b) 天线工作频率为 1090MHz±1MHz；

c) 馈线长度按现场实测数据配置，馈线系统总衰减值不大于 4dB，驻波比不大于 1.5:1；

d) 极化方式为垂直极化；

e) 天线和馈线阻抗为 50 欧姆；

f) 重量：≤15kg；

g) 尺寸：高度 2.35m，直径 0.1m。

5.4 定向天线技术指标

a) 工作方位内水平增益≥10dBi；

b) 水平方向性为 120°；

c) 水平波瓣宽度为 90°～98°，垂直波瓣宽度为 14±2°；

d) 前后辐射比不小于 21dB；

e) 功率容量：连续功率接收不小于 150W；

f) 机械倾角可调范围（上倾角）为 0－15°；

g) 天线材质：

1) 辐射振子：黄铜；

2) 后反射屏：高强度铝合金板；

3) 正面天线罩：玻璃纤维；

4) 固定夹具：热镀锌钢；

5) 螺丝和螺母：不锈钢。

5.5 天线放大器主要技术指标

a) 工作频率：1090MHz±10MHz；

b) 增益：＞15dB；

c) 尺寸：70×40×20（mm）；

d) 接口：N 型输入输出；

e) 重量：≤0.4kg；

f) 工作温度：－60℃～＋70℃；

g) 贮存温度：－60℃～＋70℃。

5.6 1090ES 地面站技术指标

a) 数据格式解析能力：数据输出格式符合 RTCA DO－260、RTCA DO－260A 和 RTCA DO－260B 要求，能解析的下行数据链包括 DF0～DF24 所有格式数据，并可以根据用户实际要求配置是否接收；同时具备远程升级支持解析更高版本格式的能力；

b) 工作频率：1090MHz±1MHz；

c) 动态范围：不小于 75dB；

d) 带内接收：

1) 在 1089MHz 到 1091MHz 范围内， MTL 不大于－85dBm；

2) 在没有干扰和重叠的情况下，输入信号电平在 MTL＋3dBm 到接收机动态范围上限之间时，正确探测解码率不小于 99.9%；

3) 在没有干扰和重叠的情况下，输入信号电平为－88dBm 时，接正确探测解码率不小于 90%；

4) 在没有干扰和重叠的情况下，输入信号电平为－91dBm 时，正确探测解码率不小于 15%；

5) 接收机带外抑制，对于带外信号，在正确探测解码率不小于 90%情况下，应该满足表 3 的要求。

表3 带外抑制要求

频偏(偏离 1090MHz)	触发电平(高于 MTL)
±5.5 MHz	≥3dB
±10 MHz	≥20dB
±15 MHz	≥40dB
±25 MHz	≥60dB

5.7 数据处理及输出技术指标

a) 具备实时基带数字信号解码能力，能提取 ADS－B 报文信息，并标记时间戳，获得报文精确到达时间；

b) 具备 ADS－B 报文信息 CRC 校验能力，能够剔除错误的报告；

c) 具备处理信标信号的能力，能够对信标机的信号幅度进行检测，并可设置告警和故障门限，及时发现接收机性能下降或失效；

d) 目标报告错误率不大于 5×10－6 个/小时；

e) 输出的数据格式和内容符合 ASTERIX Category 021 要求，支持 ASTERIX CAT021 0.26、1.4、2.1 以上版本，版本可选；所有的数据项可以通过软件定义是否发送；软件可远程升级支持输出更高版本；可以同时向不同客户端发送不同版本航迹报告；

f) 具备网口，支持 DF0~DF24 所有 S 模式 DF 信号原始脉冲数据输出，并对原始数据标记时间戳；

g) 支持对 DF17 等原始数据循环记录，循环周期≥7 天；

h) 支持以 CAT023 格式发送 ADS－B 地面站全部三种类型的状态信息；

i) 数据传输协议包括：UDP 协议、同步 HDLC 协议；

1) UDP 数据接口采用 RJ45，数量 24 个，传输速率不小于 100Mbps，2 个物理端口支持定义地址、端口号，并支持组播和广播模式；

2) 同步 HDLC 数据接口采用 RS－232/RS－422，数量 4 个，每个 HDLC 端口的传输速率可设，内外同步时钟可选，最大传输速率不小于 256kbps。

j) 具备输出数据地理滤波器功能，可按照简单的几何形状（圆形或多边形）在覆盖范围内的任意位置和高度禁止或允许数据输出；

k) 1090ES 地面站目标输出报文高度最小单位可设（25ft 或 100ft），可根据飞机广播的高度步进自适应输出；

l) 具备输出数据代码滤波器功能，可按照设定的目标信息禁止或允许数据输出；

m) 满足 HDLC 数据输出的完整性和连续性；

1) 数据驱动报告模式采用位置数据驱动报告模式；

2) UDP 和 HDLC 输出均支持周期报告模式，周期报告模式下的周期时间可由用户在本地和远程进行设置或选择；

3) 周期报告模式采用以下方式：目标首次位置到达时刻作为该目标的首次发送时刻。目标只在位置数据报到达，且位置到达时刻超过上一发送时刻加上周期时长时才发送。

n) 采用 SNMP3.0 协议，具备加密和认证功能，可防止非法用户获取设备控制权限；

o) 具备防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏等危害设备网络安全事项或者行为的能力。

5.8 GNSS 接收机技术指标

a) 通道/频点：支持 72 通道（M8）；支持 GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BDS B1；支持 SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN；支持 Galileo E1B/C。内嵌 GNSS 模块型号 u－blox M8。支持 GPS 和 BDS 并行工作；

b) 数据更新率：支持最高 4Hz；

c) 定位精度：2.5m CEP；

d) 冷启动捕获时间：28 秒，辅助启动时间：2 秒；

e) 灵敏度：跟踪/导航：－167dBm，冷启动：－148dBm，热启动：－160dBm；

f) 主晶振：TCXO，内嵌 RTC 晶振；

g) 抗干扰：主动检测和剔除 CW 干扰及信息报告，板级带外抑制；

h) 授时特性：

1) 授时精度（环境良好）：≤ 20 ns；

2) 时间脉冲频率:：0.25 Hz—10 MHz；

3) 时间脉冲抖动：±11 ns；

4) 时间标记分辨率：21 ns；

5) 完好性报告：支持 RAIM 检测及状态输出。

i) 接口需求：

1) 串口：SPI or UART 和 DDC (I2C 兼容)；USB V2.0（12 Mbit/s）；

2) 协议：NMEA, UBX 二进制，RTCM；

3) 时间脉冲输出：2 个，时间标记输入：2 个。

j) 环境温度：工作温度.：－40° C 至 85° C，存储温度：－40° C 至 85° C；

k) 测量数据：GPS， GLONASS， BDS，SBAS 和 QZSS (载波相位、码伪距、多普勒)；

l) 电文数据：GPS，GLONASS，BDS，SBAS， QZSS L1S 和 IMES (50/250 bps)；

m) 处理模块以 GNSS 模块获得的高精度秒脉冲上升沿为计时起点，通过与秒脉冲同步输入的高精度时钟完成计时处理，支持主机输出高精度时钟报文，误差≤100ns。

5.9 GNSS 接收机天线技术指标

a) 工作频点：GPS L1， GLONASS L1， BDS B1；

b) LNA 增益（典型值）：30dB；

c) 噪声：<2.0dB；

d) 额定阻抗：50Ω；

e) 电压驻波比≤1.5：1；

f) 输入电压：＋3～＋5V DC；

g) 工作温度：－40°C～＋85°C。

5.10 监控终端技术指标

a) 远程集中监控终端可对特定区域内全部 ADS－B 地面站进行集中监控；

b) 远程集中监控终端能以网络拓扑和地图拓扑的方式显示多个地面站信息；

c) 本地和远程集中监控终端的故障不会影响地面站正常工作；

d) 本地和远程集中监控终端能对用户权限进行分级管理，能对重启、软件远程升级等重要操作进行提醒与确认；

e) 本地和远程集中监控终端对地面站各子系统、信标、软/硬件模块在线实时监控诊断能力；

f) 本地和远程集中监控终端具备良好的人机交互界面，便于用户操作；

g) 本地和远程集中监控终端具备声/光告警功能，并可对告警事件进行实时记录；

h) 本地和远程集中监控终端具备声/光告警分级提示功能，告警声音的大小和内容可以由用户自行设置；

i) 本地和远程集中监控终端具备记录、存储和查询各子系统、软/硬件模块、节点、网络运行状态（含末端传输系统状态）的功能，并对这些状态信息提供包括按时间查询在内的多种查询手段；

j) 本地和远程集中监控终端具备记录、存储和查询工作人员对系统的操作，并对这些操作信息提供包括按时间查询在内的多种查询手段；

k) 本地和远程集中监控终端具备对系统整体及单个模块进行停止、重启功能，并可通过监控系统完成设备主备切换或通道切换等操作；

l) 本地和远程集中监控终端具备对地面站设备工作状态进行显示、采集、分析、判决功能，并能通过人工干预的手段对设备的工作状态进行控制（包括对设备输出数据格式及设备参数进行相关配置）；

m) 本地和远程集中监控终端具备 ADS－B 数据显示功能，该功能至少包括背景地图编辑、航迹和标牌显示、测距测向（包括地图点间、目标与指定点及目标间测距测向）、目标过滤（通过飞行高度层，距离范围等信息对目标进行过滤显示）的功能；

n) 本地和远程集中监控终端具有数据记录、存储、回放功能，记录的数据包括：

1) 设备状态报告，存储时间不小于 1 年；

2) 设备输出的 ADS－B 报文数据，本地存储时间不小于 30 天，并可以进行多倍速回放；

3) 故障报告日志，存储时间不小于 1 年。

o) 本地和远程集中监控终端具备对地面站软件进行远程升级和更新功能，并具备地面站软件版本、软件参数备份及回退功能；

p) 用户可以通过系统远程监控接口对系统进行软硬件监视和控制，控制操作包括主备机或通道切换、单机重启、软件进程启动等；

q) 系统提供监控信息输出接口，可输出系统状态信息和主要运行参数，该接口将用于连接用户自备的设备监控系统，接口采用 RS232 异步通信方式和 TCP/IP 网络协议通信方式，接口可由用户在现场方便设置。

5.11 系统维护指标

a) 室内设备故障平均间隔时间(MTBF)大于 20000h，室内设备的故障维修时间(MTTR)小于 0.5h；

b) 设备能 24 小时连续工作，设备的设计寿命大于 15 年。

5.1 系统特点

ADS－B 地面站系统及配套设备产品具备以下特点：

a) **符合国际国内标准，通过各级测试，并取得使用许可证：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统通过了民航局组织的全向系统工厂测试、定向系统工厂测试、可靠性测试，取得了“民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证”；2015 年至今，全程参与并通过了民航局在北京组织的“系统测试评估”；系统满足 MH/T 4036－2012、MH/T 4020－2006、DO－260、DO－260A、DO－260B、ED－129A 等标准要求，符合国际国内最新技术标准；

a) **技术成熟，经过长期连续运行验证：**2012 年至今，JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统已在全国范围内的航路、机场等累计完成 300 余套加装，长期连续稳定运行，能够充分满足民航对监视设备可靠性的要求；

b) **环境适应性能力强：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统已安装地点横跨东西，纵贯南北，包含沿海岛礁及油井平台，在各种极寒极热、温度交变、 砂尘、高强度光照、强风、雨雪、盐雾及高温高湿等环境条件中长期运行，通过各种恶劣环境考验，满足本项目全国范围内不同气候地理环境和站点的使用要求；

c) **满足空管运行要求：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统天线采用赋形设计，满足航路、终端区、机场等各种监视应用条件下对航空器的连续监视要求；数据解析处理、航迹生成与跟踪等均严格按照 DO－260B、ED129A 等标准执行并通过测试，满足数据完整性、完好性、可用性等要求；

d) **可进行系统远程监控，实现无人值守：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统远程集中监控维护终端可通过网络拓扑及地图拓扑形式显示全网内站点状态，可在规定权限内对任意站点进行远程状态控制，能实现无人值守；

e） **安全性高：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统远程监控方案采用工业界成熟的 SNMPV3（Simple Network Management Protocol）协议，控制指令和回传数据均采用加密传输，防止第三方截取或篡改；通过口令登录、用户权限分级管理、用户操作日志记录等方式保证设备数据接入和运行控制的安全；

f） **良好人机交互要素：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统各分机均为标准化的 1U 或 2U 机箱，体积小、重量轻，运输、装卸、维护方便；产品外露部位、拐角、边缘处倒圆，高压警示标识明显，防止误伤操作人员；材料具有不自燃和阻燃性；本地及远程监控软件界面层次清晰、简洁直观，易于操作；

g) **具备良好的扩展升级能力：**JZDAK01RM 型 ADS－B 地面站系统软件具备远程一键式软件升级能力，操作直观简单，并可对软件版本、软件参数备份，支持软件版本回退功能；能够降低用户后期升级维护的成本。

6 子系统技术方案

6.1 四通道 1090ES 地面站

四通道 1090ES 地面站选用 JZDAK01RM 型四通道 1090ES 地面站主机（以下简称“四通道 1090ES 地面站主机” ），外形如图 7 所示。



图7 四通道 1090ES 地面站主机

四通道 1090ES 地面站主机主要由四通道接收模块、处理模块、GNSS 模块、电源模块组成，内部组成框图如图 8 所示。

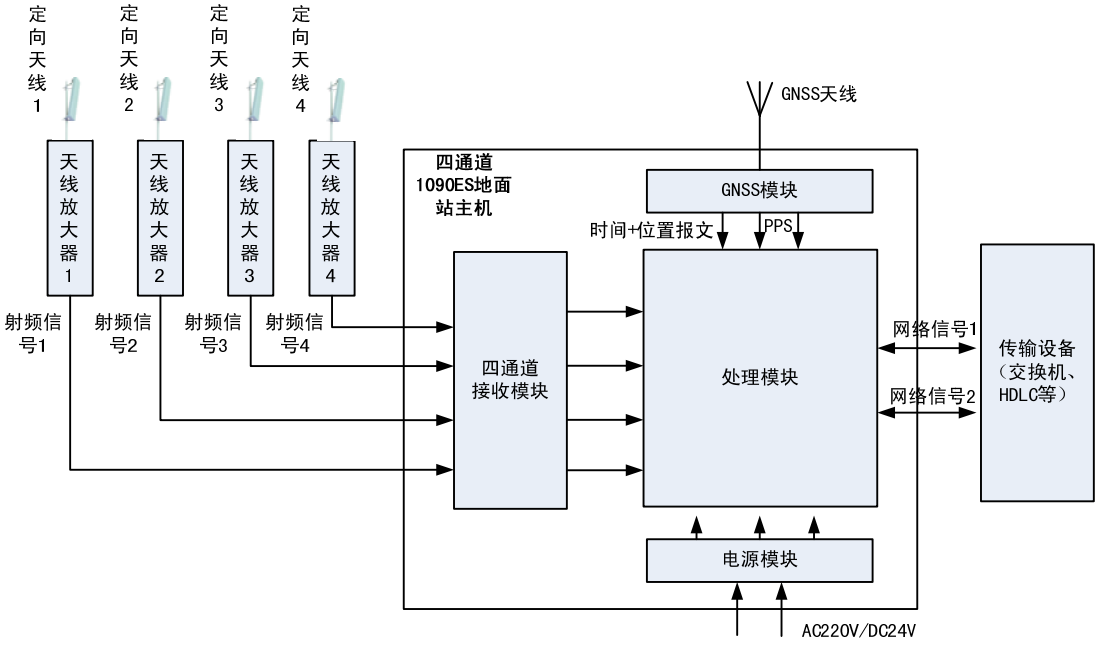


图8 四通道 1090ES 地面站主机组成框图

四通道 1090ES 地面站主机前视图如图 9 所示，后视图及接口如图 10 所示。

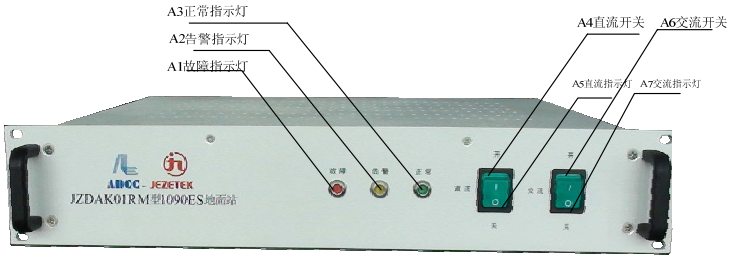


图9 四通道 1090ES 地面站主机前视图

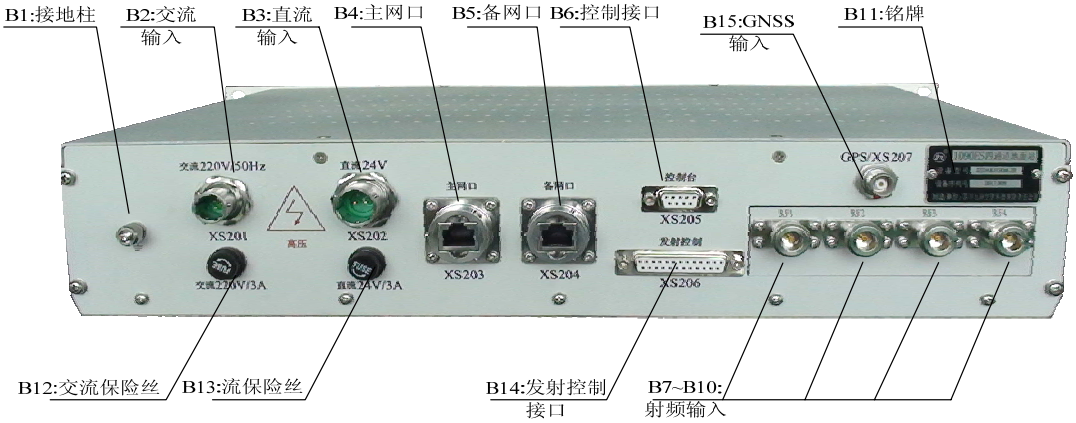


图10 四通道 1090ES 地面站主机后视图及接口

四通道 1090ES 地面站主机前面板接口简介见表 4。

表4 四通道 1090ES 地面站主机前面板接口

序号	接口	功能
1	A1 故障指示灯	当地面站硬件故障或者超出硬件处理能力时点亮（接收机故障、译码板故障、电源故障、GNSS 未定位、处理器过载等）
2	A2 告警指示灯	当地面站出现非硬件故障或者超过系统配置能力时，造成系统性能降级时点亮（目标过载、通信过载、温度异常等）
3	A3 正常指示灯	系统状态正常，无硬件故障时点亮
4	A4 直流开关	当后面板直流电源接通，按下“开”，1090ES 地面站主机由直流供电；按下“关”，切断直流供电
5	A5 直流指示灯	当后面板直流连接时，指示灯亮
6	A6 交流开关	当后面板直流电源接通，按下“开”，1090ES 地面站主机由交流供电；按下“关”，切断交流供电
7	A7 交流指示灯	当后面板直流连接时，指示灯亮

四通道 1090ES 地面站主机后面板接口简介见表 5。

表5 四通道 1090ES 地面站主机后面板接口简介

序号	接口	功能
1	B1 接地柱	整机机壳接地
2	B2 交流输入	交流电源输入接口
3	B3 直流输入	直流电源输入接口
4	B4 主网口	网络信号接口
5	B5 备网口	网络信号接口
6	B6 控制接口	通过 RS232 串口获取地面站主机的状态信息
7	B7～B10 射频信号输入	1090MHz 射频信号输入接口
8	B11 铭牌	标志产品名称、型号等
9	B12 交流保险	最大电流 3A
10	B13 直流保险	最大电流 3A
11	B14 发射控制接口	发射控制接口为 WAM 应用的备用接口，当系统应用于 WAM 时，用来控制发射机的模式，信号内容和功率
12	B15GNSS 接口	GNSS 信号输入

6.2 单通道 1090ES 地面站

单通道 1090ES 地面站选用 JZDAK01RM 型单通道 1090ES 地面站主机（以下简称“单通道 1090ES 地面站主机” ），实物如图 11 所示。

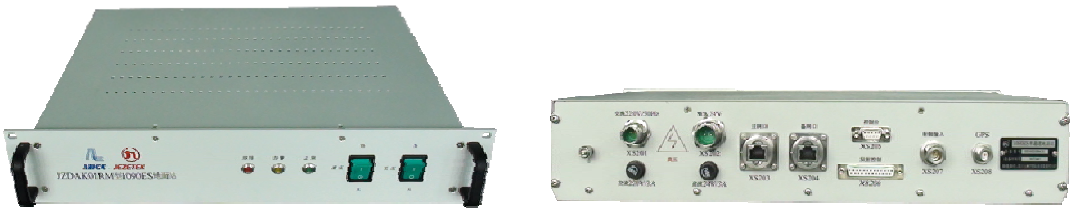


图11 单通道 1090ES 地面站主机

单通道 1090ES 地面站主机由接收模块、处理模块、GNSS 模块、电源模块组成，内部组成框图如图 12 所示。

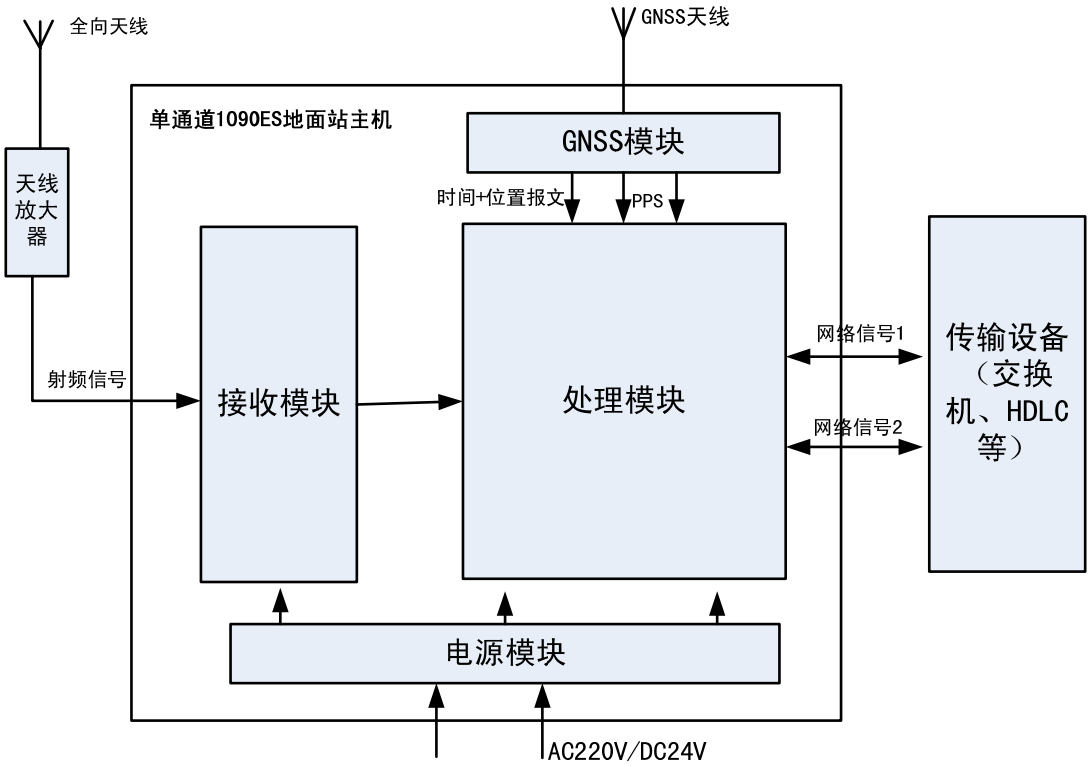


图12 单通道 1090ES 地面站主机组成框图

单通道 1090ES 地面站主机前视图如图 13 所示，后视图及接口如图 14 所示。

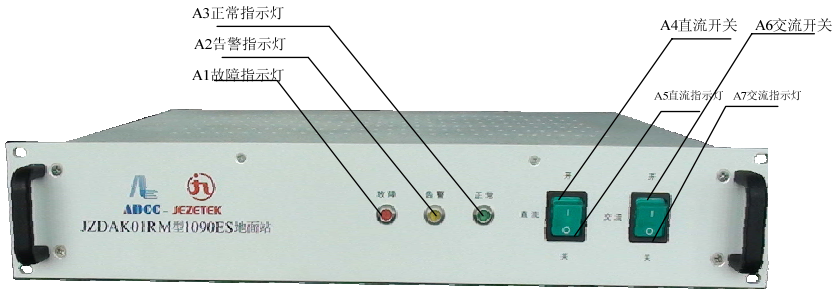


图13 单通道 1090ES 地面站主机前视图

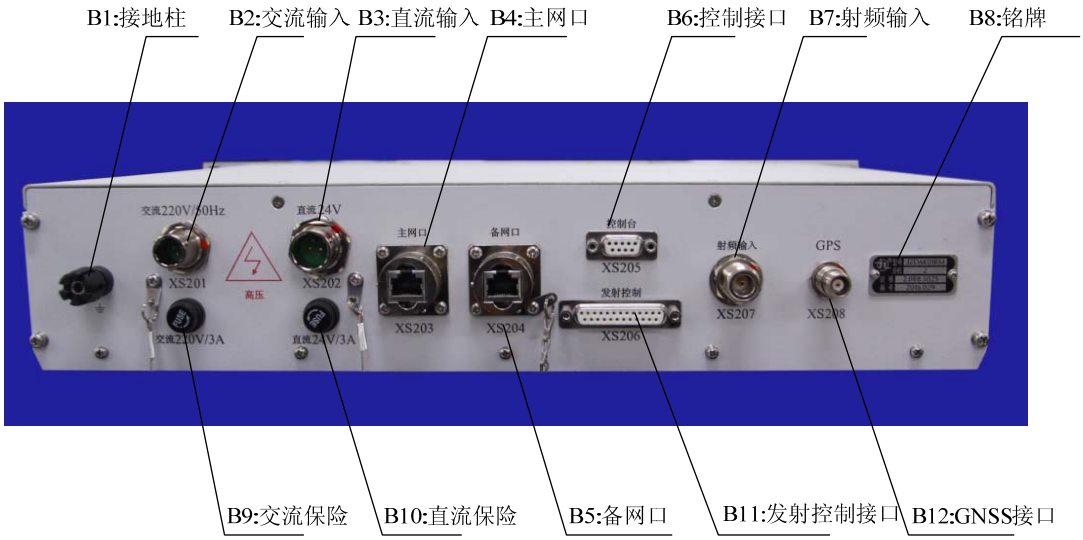


图14 单通道 1090ES 地面站主机后视图及接口

单通道 1090ES 地面站主机前面板接口简介见表 6。

表6 单通道 1090ES 地面站主机前面板接口

序号	接口	功能
1	A1 故障指示灯	当地面站硬件故障或者超出硬件处理能力时点亮（接收机故障、译码板故障、电源故障、GNSS 未定位、处理器过载等）
2	A2 告警指示灯	当地面站出现非硬件故障或者超过系统配置能力时，造成系统性能降级时点亮（目标过载、通信过载、温度异常等）
3	A3 正常指示灯	系统状态正常，无硬件故障时点亮
4	A4 直流开关	当后面板直流电源接通，按下“开”，1090ES 地面站主机由直流供电；按下“关”，切断直流供电
5	A5 直流指示灯	当后面板直流连接时，指示灯亮
6	A6 交流开关	当后面板直流电源接通，按下“开”，1090ES 地面站主机由交流供电；按下“关”，切断交流供电
7	A7 交流指示灯	当后面板直流连接时，指示灯亮

单通道 1090ES 地面站主机后面板接口简介见表 7。

表7 单通道 1090ES 地面站主机后面板接口简介

序号	接口	功能
1	B1 接地柱	整机机壳接地
2	B2 交流输入	交流电源输入接口
3	B3 直流输入	直流电源输入接口
4	B4 主网口	网络信号接口
5	B5 备网口	网络信号接口
6	B6 控制接口	通过 RS232 串口获取地面站主机的状态信息
7	B7 射频信号输入	1090MHz 射频信号输入接口
8	B8 铭牌	标志产品名称、型号等
9	B9 交流保险	最大电流 3A
10	B10 直流保险	最大电流 3A
11	B11 发射控制接口	发射控制接口为 WAM 应用的备用接口，当系统应用于 WAM 时，用来控制发射机的模式，信号内容和功率
12	B12GNSS 接口	GNSS 信号输入

6.3 全向天线

全向天线主要考虑俯仰面方向性设计，其原则是保证对不同高度层的距离覆盖，使得在确定的高度角发现目标的距离最大。空管运行要求与天线设计要求对应关系见表 8。

表8 空管运行要求与天线设计要求对应关系

序号	条目	空管运行要求	天线设计要求
1	最大作用距离	➢ 假设地面接收天线高度为 0，按照普通民航飞行器最大飞行高度 12km 计算，其最远作用距离约为 450km，高度角约为 1.55°； ➢ 在低高度角上必须仔细设计，保证增益满足要求，同时避免由于地面反射带来的多径效应的影响	➢ 最大增益≥4dBi； ➢ 天线波束上翘； ➢ 接近 0 高度角时波束快速下切
2	航迹连续性	➢ 飞行器 ADS－B 发射天线在 0°～90°度仰角范围（以机身为水平面）内增益不断变化（如图 33 所示）；地面接收天线俯仰面方向图必须与机载天线匹配，满足信号持续稳定接收要求； ➢ 常规天线随着天线增益的增加，采用的辐射单元随之增加，在 0°～90°仰角的方向，会出现多个零深，增益比主波束最大增益降低 20dB～30dB，出现监视盲区（如图 34）；	➢ 天线方向图按照赋形设计，满足 0～90°俯仰角内不同高度层和距离上的监视连续性要求
3	顶空盲区	➢ 飞行器 ADS－B 发射天线在 0°～90°度仰角范围（以机身为水平面）内增益不断变化，接近天线 90°时存在较快的增益衰落（如图 33 所示）； ➢ 地面接收天线由于增益增加，顶空衰落更快，必须进行针对性设计，满足顶空覆盖的要求	

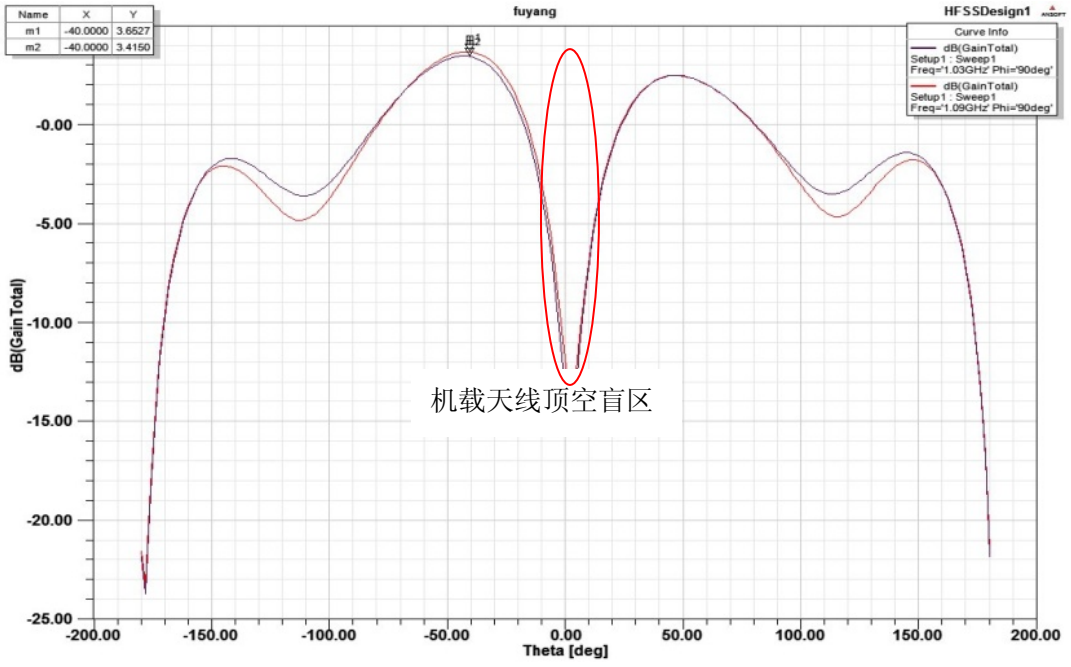


图15 机载 ADS－B 天线方向图

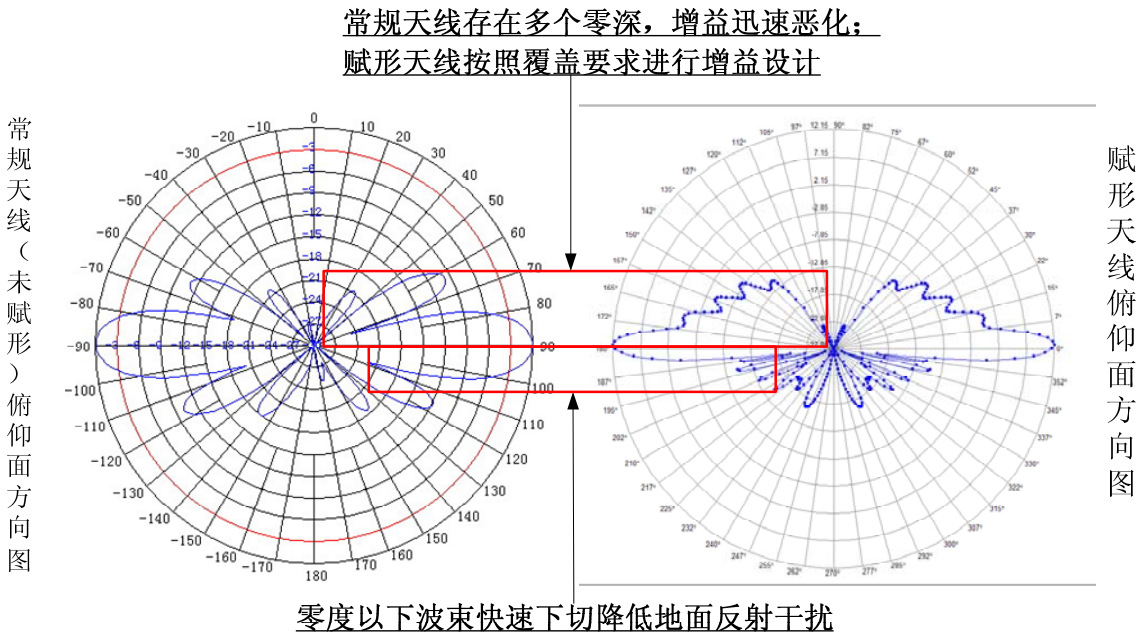


图16 常规天线（未赋形，左图）和赋形天线（右图）比较

全向天线采用交叉馈电偶极子作为辐射单元，通过小型化馈电网络对并联馈电辐射单元馈以特定的幅度、相位，使辐射方向图在方位面和俯仰面均满足监视要求。辐射单元采用不锈钢机械加工成形，天线整体采用玻璃钢外罩密封，保证天线强度和结构的可靠性，同时达到防水、防冰雹等设计要求。天线方向图如图 17、图 18 所示。

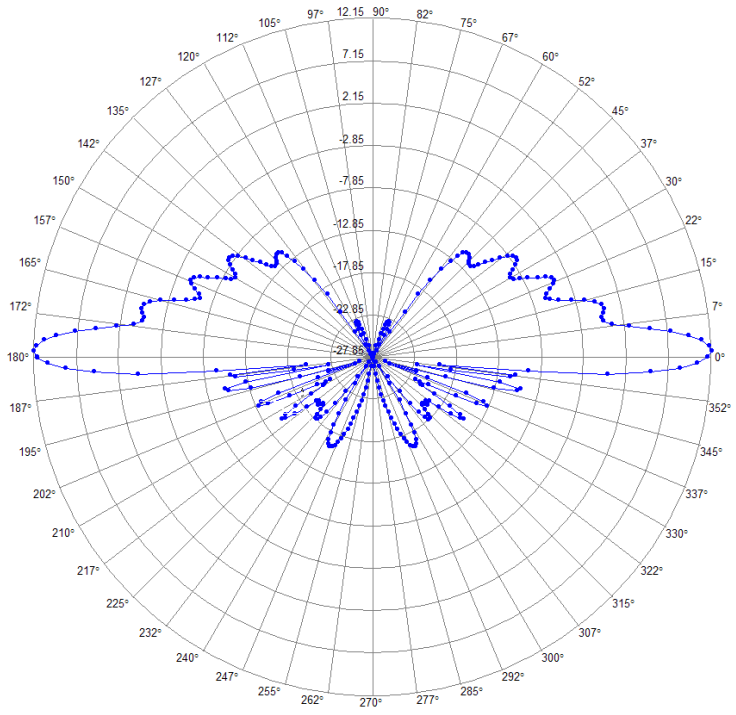


图17 9dBi 全向天线俯仰面方向图

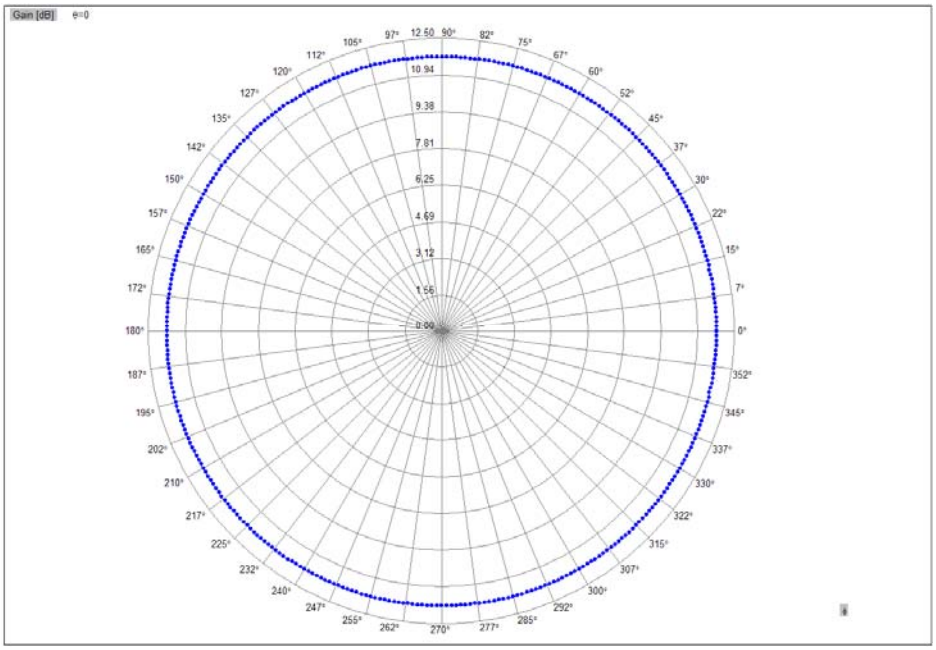


图18 9dBi 全向天线方位面方向图

全向天线的实物图如图 19 所示。

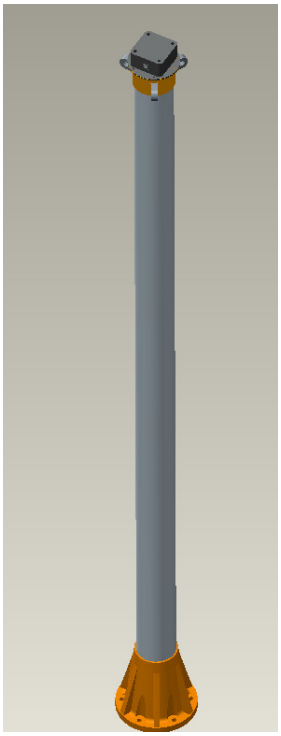


图19 9dBi 全向天线

6.4 定向 ADS－B 天线

定向 ADS－B 天线进行 1090MHz 射频信号接收，由 4 个定向 ADS－B 天线共同完成 360°射频信号接收功能。单个定向 ADS－B 天线结构由玻璃纤维天线罩、印制板、腔体

和插座组成，辐射振子为黄铜。为满足天线在垂直面波束宽度为 14±2°的指标，天线在垂直面上设计由 8 个辐射单元组成，并用功分器连接。

定向 ADS－B 天线方向图如图 20～图 22 所示。

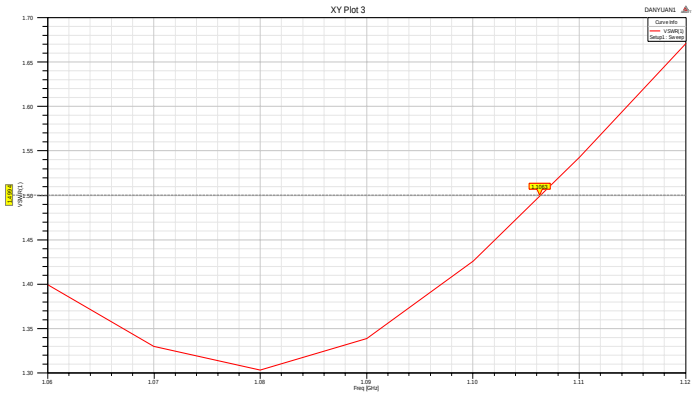


图20 天线驻波参数

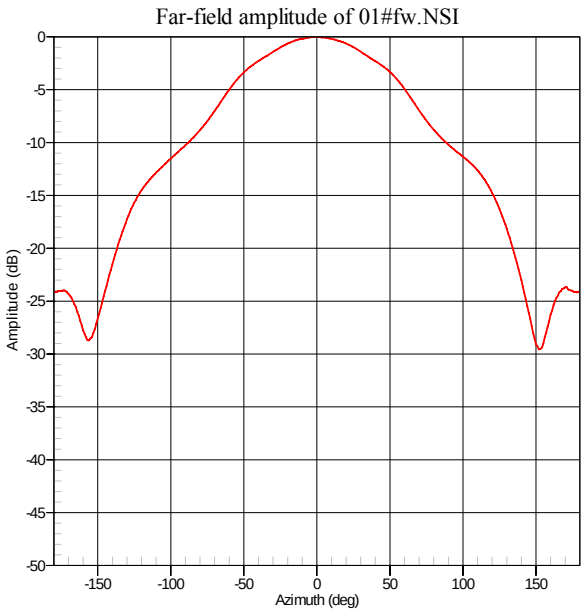


图21 水平面方向图

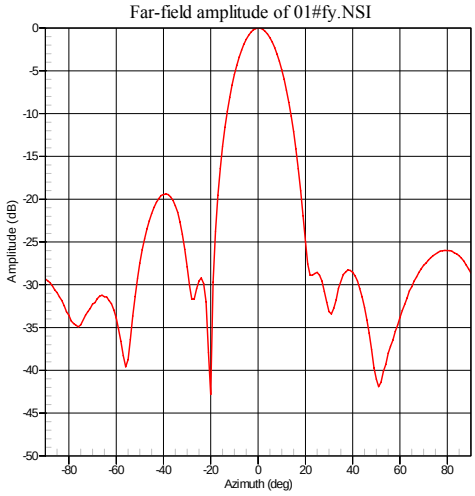


图22 俯仰面方向图

定向 ADS－B 天线实物如图 23 所示。

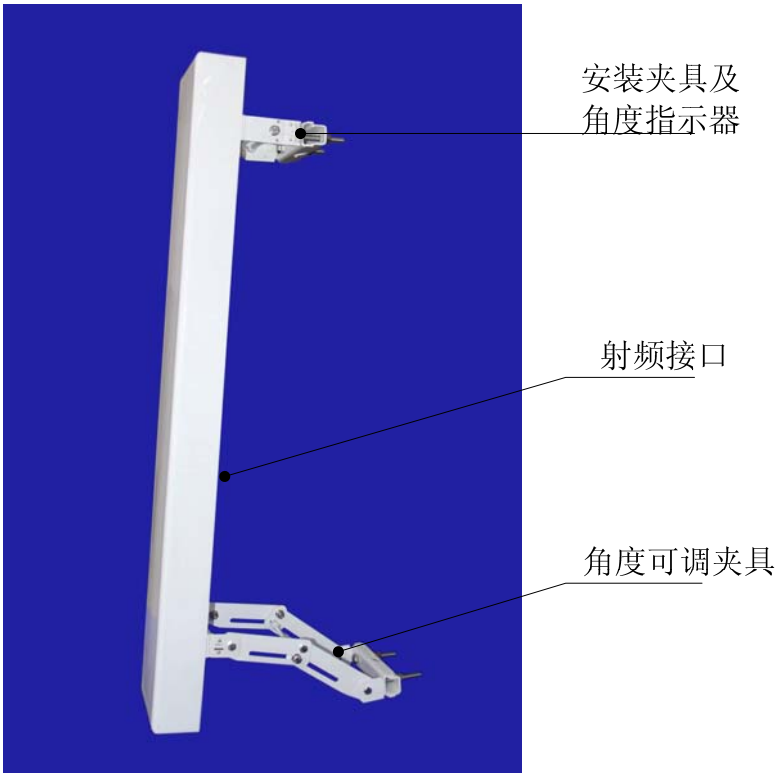


图23 定向天线实物图

6.5 天线放大器

在天线与 1090ES 地面站主机射频连接线之间，加装天线放大器，可抵消射频电缆过长带来的功率损耗（可有效抵消 1/2″规格波纹管线缆 200 米以上的衰减），为外场安装提供了更大的灵活性，可保证在不同的安装环境条件下 ADS－B 地面站系统的功能性能指标。

天线放大器实物如图 24 所示。

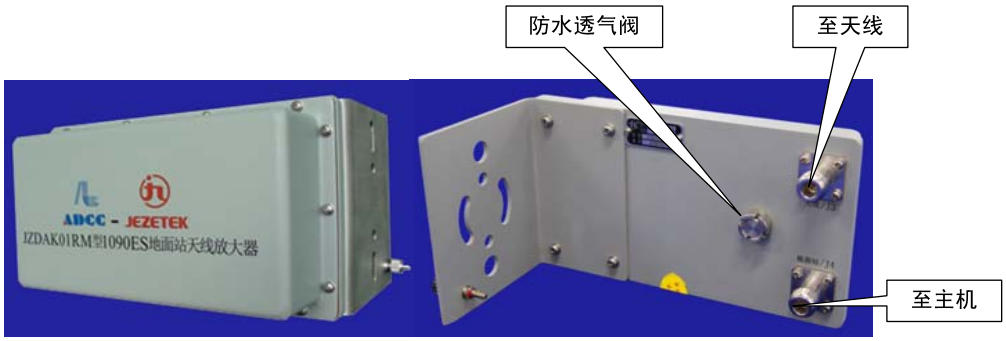


图24 天线放大器

为适应各种室外安装环境，通过以下设计措施，已保证天线放大器的环境适应性：

a) 防水外壳盒体和盖板之间采用密封垫圈进行密封；

b) 背面设计防水透气阀门，可调节密封腔内外气压，避免温度变化导致密封失效；

c) 腔体经过专业的风速、冰雹、盐雾试验，能在极端气候条件下正常工作；

d) 经过长时间外场验证，天线放大器环境适应性良好。

6.6 GNSS 天线

GNSS 天线采用成熟的商用货架产品。实物如图 25 所示。（图中所示图片为典型的 GNSS 天线）。



图25 GNSS 天线实物图

6.7 信标机

信标机按照 MH/T 4036－2012 对信标机的技术要求进行设计，通过周期性自主发射约定格式的射频信号，为 1090ES 地面站提供稳定信号源，对 1090ES 地面站设备接收性能进行测试与校准。

信标机由主机、信标机全向天线、成套电缆、设备安装支架（选配）等组成。主机实物图如图 26 所示，信标机全向天线实物如图 27 所示。



图26 1090ES 地面站信标机主机



图27 信标机全向天线

信标机安装完成后，正常情况下，地面站检测到的信标信号连续稳定；当地面站天馈系统性能下降或失效时，检测到的信标机信号强度会减弱或消失。通过对信标机的信号强度进行持续监视，当检测到信号强度小于设定值时，系统将会产生告警或故障提示，能够对系统监视性能的下降进行提前预警和及时告警。

6.8 机柜

机柜选用 19 英寸标准机柜，具有以下特点：

a) 为保证其适用于岛礁等高盐高湿环境，机柜主体及其内部使用的附件均选用耐腐蚀性良好的 316L 不锈钢材料；

b) 机柜高度为 42U，承重力可达 400kg；

c) 机柜为前后门开放式结构，前后柜门均可打开，便于内部设备安装拆卸，通风散热性好；

d) 机柜内部配置合理的布线线缆槽，可方便地、无缠绕引导机柜内线缆走向；

e) 机柜人机交互要素好，装配和安装方便。

机柜内部设备布局时按照重量由轻至重自上而下的顺序布局，重量分布合理，保证机柜稳定平衡；KVM 安装高度离地约 1m 左右，方便人员操作；同类设备集中布局，有利于统一走线。机柜初步布局方案如图 28、图 29 所示（实际布局可能根据实际情况和用户需求调整）。

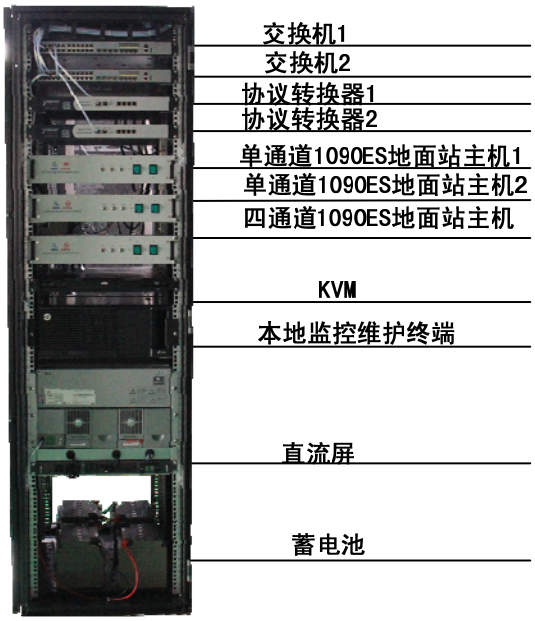


图28 定向天线和全向天线地面站系统机柜布局

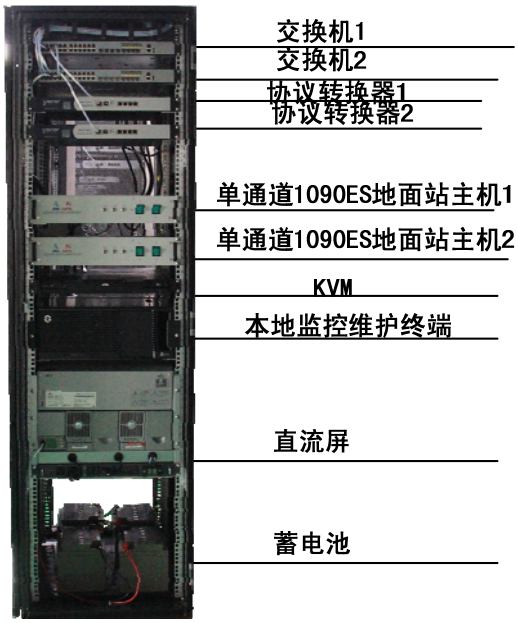


图29 全向天线地面站系统机柜布局

6.9 直流屏

直流屏由整流模块、监控模块、交流输入、直流输入、交流输出和蓄电池组组成。直流屏工作原理如下：

a) 市电经交流配电分路进入直流屏整流模块，各整流模块整流后输出＋24V、＋48V直流电及 220V 交流输出，通过汇接进入直流配电，分多路提供给通信设备使用；

b) 正常情况下，直流屏系统运行在并联浮充状态，即整流模块、负载、蓄电池并联工作；

c) 整流模块除了给通信设备供电外，还为蓄电池提供浮充电流。当市电断电时，整流模块停止工作，由蓄电池给通信设备供电，维持通信设备的正常工作；市电恢复后，整流模块重新给通信设备供电，并对蓄电池进行充电，补充消耗的电量。

直流屏的安装示意图如图 30 所示。



图30 直流屏安装示意图

直流屏配置及参数见表 9。

表9 直流配电柜系统配置及参数

项 目	参 数
参数	配置
整流模块	标准配置：8 个 可选配置：2～8 个
监控模块	1 路，RS232 输出，网口输出
交流输入	63A/3P×2
供电方式	三相四线或三相五线
输入空开	63A/3P×2
直流输出	24V/48V 最大功率可达 500W
输出 AC220 电压最大功率	2000W
电池熔芯	125A×2
监控输出	RS232
尺寸	19 英寸机柜安装，直流屏高度 9U，电池组高度 6U

6.10 末端传输设备

6.10.1 交换机

交换机选用华为的 S5700 系列千兆以太网交换机，实物图如图 31 所示。



图31 交换机实物图

主要技术指标如下：

a) 支持 85V～265V 交电源输入，45Hz～63Hz 交电源输入，48V 直流输入；

b) 提供过流，过压，短路和过热等工业级电源保护；

c) 可提供 24 个 10/100/1000BaseTX 端口；4 个复用的千兆 SFP Combo，用于千兆上联或构筑千兆主干环网，具有灵活的端口配置和良好的扩展性能；

d) IP 路由：静态路由、RIPv1/2、ECMP；

e) 安全特性；

f) 用户分级管理和口令保护；

1) 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；

2) 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定；

3) 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；

4) 支持 MFF；

5) 支持黑洞 MAC 地址；

6) 支持 MAC 地址学习数目限制；

7) 支持 IEEE 802.1x 认证，支持单端口最大用户数限制；

8) 支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式；

9) 支持 SSH V2.0；

10) 支持 HTTPS；

11) 支持 CPU 保护功能；

12) 支持黑名单和白名单；

13) 支持基于端口粒度的 dot1X、MAC 认证和混合认证；

14) 支持基于 VLANIF 接口粒度的 Portal 认证。

g) 管理和维护

1) 智能 iStack 堆叠；

2) 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；

3) 支持 SNMPv1/v2c/v3；

4) 支持 RMON；

5) 支持网管系统、支持 WEB 网管特性；

支持系统日志、分级告警。

6.10.2 HDLC 协议转换器

HDLC 协议转换器选用同步转换分路器上架式 19 英寸工业机箱、高度 1U，实物如图 32 所示 。



图32 协议转换器实物图

主要技术指标如下：

a) 可提供 4 路同/异步 RS232 高速串口（波特率 600bps～256K bps）、2 路 10/100M 自适应以太网口；

b) 串口转以太网：HDLC 协议转 TCP/UDP/IP 协议；

c) 以太网转串口：TCP/UDP 数据转 HDLC 帧至 1 个至 4 个串口；

d) 分路：一个串口的数据广播至多个串口；

e) 汇聚：多个串口的数据转发至一个串口；

f) 低功耗、无风扇设计；

g) 同时具备 AC 220V±20%（45 Hz－63Hz），DC 24V 两种供电方式。

6.11 本地/远程监控维护系统

6.11.1.1 概述

本地/远程监控终端主要通过网络方式对ADS－B地面站系统的单通道1090ES地面站、四通道 1090ES 地面站、直流屏、交换机、协议转换器、信标机进行状态监视和参数配置，本地监控维护终端可通过串口单独监控信标机，如图 33 所示。

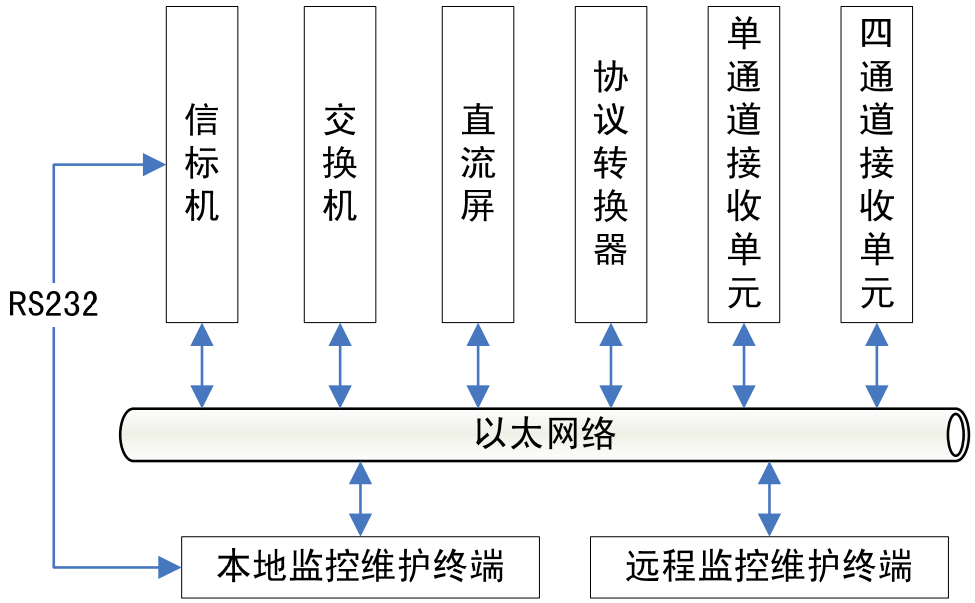


图33 ADS－B 地面站系统监控示意图

按照 ADS－B 地面站系统各个分机监控方式的不同，可分为三类：

a）单通道/四通道 1090ES 地面站的监控采用具有加密功能的 SNMP v3协议

SNMP 是基于 UDP 协议进行数据通信的一种简单网络管理协议，主要由 SNMP 管理端和 SNMP 代理两部分构成。SNMP 管理站通过 UDP 协议向 SNMP 代理发送各种命令，当 SNMP 代理收到命令后，返回 SNMP 管理站需要的参数。但是当 SNMP 代理检测到网络元素异常的时候，也可以主动向 SNMP 管理站发送消息，通告当前异常状况。SNMP 管理站和 SNMP 代理端通过 MIB（Management Information Base）进行接口统一，MIB 定义了设备中的被管理对象。管理站和代理都实现了相应的 MIB 对象后，管理站向代理申请 MIB 中定义的数据，代理识别后，就将管理设备提供的相应状态或参数等数据转换为 MIB 定义的格式，应答给管理站，完成一次管理操作。SNMP工作原理如图34所示。

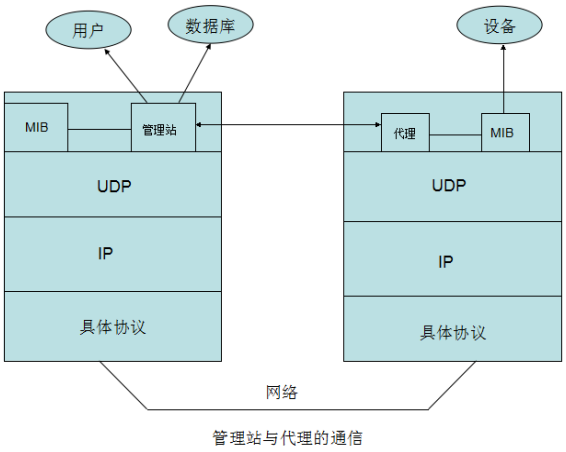


图34 SNMP 工作原理示意图

SNMPv3版本具有加密功能，提供了基于HMAC－MD5/HMAC－SHA的认证、基于CBC－DES的加密。单通道/四通道 1090ES 地面站正常启动后，本地/远程监控维护终端（SNMP 管理站）主动发起连接，单通道/四通道 1090ES 地面站（SNMP 代理端）根据用户名、密码通过安全检查后，按照双方约定的 MIB 列表项提供配置参数和内部状态，并且完成设备的升级、重启工作。采用 SNMPv3 协议的通信在保证信息安全、防止网络入侵和攻击破坏的前提下，满足了对地面站主机的通信需求。

b) 协议转换器和交换机的监控采用 B/S（浏览器/服务器）架构

B/S 架构下，设备将状态获取、参数配置等事务逻辑在服务器端实现，通过分配给不同客户一定权限的账号和密码，通过浏览器端登录图形化的用户工作界面实现对协议转换器和交换机的网络参数、串口参数、输出端口的更改。

c) 信标机和直流屏的监控采用 C/S（客户端/服务器）架构

信标机和直流屏与监控维护终端的软件接口为自定义格式。当设备启动后，监控维护终端调用客户端软件登入信标机和直流屏完成参数的更改。当需要监视设备状态时，可通过网络、串口侦听设备周期发送的自检报文解析处理检测设备状态的变化。

6.11.1.2 组成

远程集中监控维护终端由图形工作站、加密锁、监控维护软件和线缆等构成，组成图如图 35 所示。

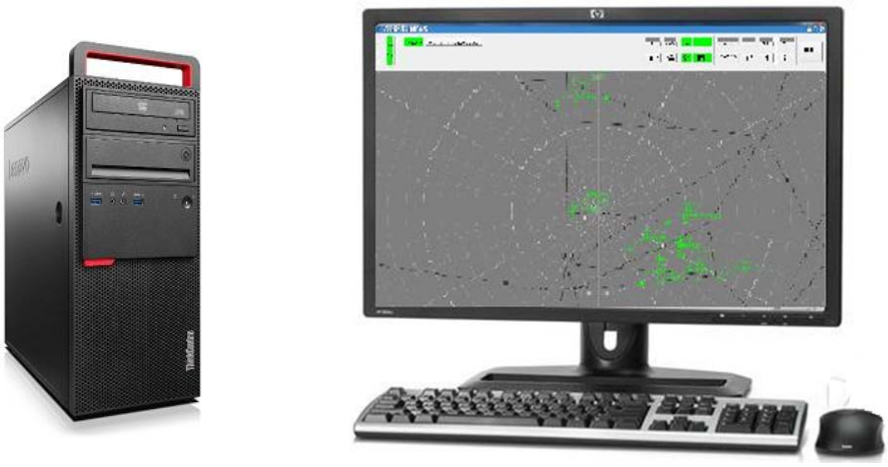


图35 远程集中监控维护终端

远程集中监控维护终端组成见表 10。

表10 远程集中监控维护终端组成

名称	数量	厂家/ 型号	说明
图形工作站	1 台	联想 ThinkcenterM8600T	预装 RCMS 软件，安全软件
显示器	1 台	联想 T2454P	—
加密锁	1 个	飞天诚信 Rockey4 SMART	—
网线	2 根	—	—
操作系统安装光盘	1 张	DVD	—
软件安装光盘	1 张	CD	—

本地监控维护终端由工作站、KVM、加密锁、监控维护软件和线缆等构成，组成见表 11。

表11 本地监控维护终端组成

名称	数量	说明
工作站	1 台	预装 LCMS 软件，安全软件
KVM	1 台	—
加密锁	1 个	—
USB 转串口线	1 根	—
网线	2 根	—
操作系统安装光盘	1 张	—
软件安装光盘	1 张	—

KVM 内置 17 寸 LED 背光液晶显示器，可直接管控 8 台服务器，如图 36 所示，主要技术指标见表 12。



图36 KVM 实物图

表12 KVM 主要技术指标

主要性能	
产品类型	LCD KVM 切换器
最大连接数	256
接口数	8
输入输出接口	USB
支持分辨率	1280×1024
切换方式	面板按钮，OSD，键盘热键
自动扫描间隔	1s～255s
电气规格	
电源电压	220（1±20% ）V AC，45 Hz～63Hz
功率	230V/15W
产品外形	
产品尺寸	640 mm×480 mm×44mm
产品重量	12.63kg
功耗	＜50W

工作站采用 HP 公司上架式工作站，如图 37 所示，主要技术指标见表 13。



图37 HP 上架式工作站

表13 工作站主要技术指标

项　目	参　　数
CPU	Intel 至强 E5－2609V3（六核，1.9GHZ）
内存	8G DDR4
硬盘	1T SATA
显卡	K620 2G 独显
光驱	DVDRW
外形尺寸（长×宽×高）	465mm×445mm×175mm
供电	220(1±20%) V AC，45 Hz～63Hz
功耗	＜500W

6.12 移动式 ADS－B 维护分析终端

移动式 ADS－B 维护分析终端选型为联想成熟货架产品，安装数据分析软件，具有对 ADS－B Asterix 报告各数据项进行解析和统计分析的功能，支持地面站单点监控及整个系统集中监控，且可以支持 CAT 021 的 0.26 和 2.1 版本，及 CAT023 格式数据的录取、存储、回放及分析功能，性能指标见表 14。

表14 移动式 ADS－B 维护分析终端参数指标

项目	参数
CPU 型号	Intel 酷睿 i5 4210M
CPU 主频	2.6GHz
三级缓存	3M
内存容量	4GB
内存类型	DDR3L（低电压版）1600MHz
硬盘容量	500GB
屏幕尺寸	15.6 英寸
光驱	内置 DVD RW
端口	VGA，Mini DP，RJ45，2*USB3.0，2*USB2.0，麦克风&耳机组合接口

数据分析软件可支持 CAT021、CAT023、CAT247 报文的分析查看，并可模拟 DF17 报文配置发送。

7 工具与仪表

7.1 组成

工具与仪表见表 15。

表15 工具与仪表

序号	设备名称	型号/货号	厂家	备注
1	安装工具	9845	瑞士/BAHCO	含： ● Ergo 组合钳：160mm ● Ergo 尖嘴钳：160mm ● Ergo 侧切割器：160mm ● 可调扳手：155mm ● 一字螺丝刀：0.5×3mm、0.8×4mm、1×5.5mm ● Phillips 螺丝刀：PH1、PH2
2	S 模式信号模拟发生器	JZ2.088.5028	九洲空管	/
3	射频信号发生器	N5182B	安捷伦	含： ● N5182B－431 自定义数字调制 ● N5182B－503 频率范围：9KHz 至 3GHz ● N5182B－656 内置任意波形发生器 ● N5182B－660 实时模式 ● N5182B－UNT 模拟调制 ● N5182B－UNW 窄脉冲调制
4	手持式矢量网络分析仪	N9923A	安捷伦	含： ● N9923A－104 频率范围：2MHz 至 4GHz ● N9923A－122 全双端口 S 参数测试 ● 85519A 四合一校准件 ● N9110X 手持分析仪测试附件 ● N9110X－701 测试电缆

7.2 安装工具

安装工具选用 BAHCO 公司的工具套件，含组合钳、尖嘴钳、侧切割器、可调扳手、螺丝刀等，如图 38 所示。



图38 安装工具

7.3 射频信号发生器

信号发生器选用安捷伦公司的商用货架产品，型号 N5182B，如图 39 所示。



图39 N5182B 射频信号发生器

主要技术指标如下：

a) 工作频率范围为 9kHz～3GHz；

b) 1GHz 时的输出功率：－144dBm～＋26dBm；

c) 频率转换：≤800us；

d) 波形回放存储器：1024MSa。

7.4 手持式矢量网络分析仪

手持式矢量网络分析仪选用安捷伦公司的商用货架产品，型号 N9923A，如图 40 所示。主要技术指标如下：

a) 工作频率范围：2 MHz ～4 GHz；

b) 动态范围：100dB；

c) 输出功率：5dBm；

d) 内置端口数量：2 端口。



图40 N9923A 手持式网络分析仪

7.5 S 模式信号发生器

7.5.1 概述

S 模式信号发生器选用九洲空管自研设备，用于产生 S 模式 DF0～DF24 格式基带脉冲信号或射频信号。

基带脉冲信号接入射频信号发生器的外部调制输入接口，射频信号发生器按照配置的频率、调制方式和功率输出射频信号。

射频脉冲信号可通过中断控制界面配置，直接发送。

主要技术指标如下：

a) 能够按照用户要求逐项配置 S 模式 DF 报文各项报文内容；

b) 能够控制报文发送间隔；

c) 能够控制报文发送数量；

d) 能够模拟空中多目标随机广播场景。

7.5.2 工作原理

S 模式信号发生器由终端控制软件和脉冲信号发生器组成。终端控制软件可以对单条报文内容的任意参数进行设置，也可以对报文的发送重复频率、相对时间关系等进行设置。S 模式信号发生器工作原理如图 41 所示。

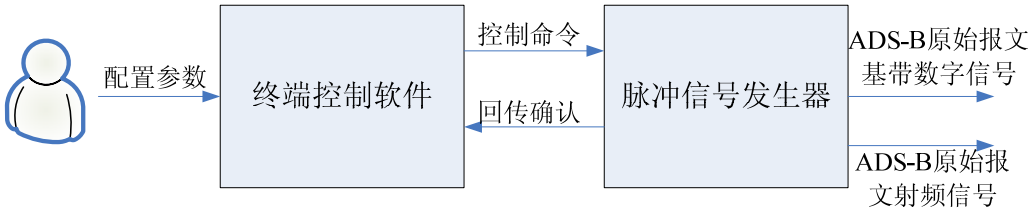


图41 S 模式信号发生器工作原理

8 接口定义

ADS－B 地面站系统的数据接口包括：

a) ADS－B 原始数据：单通道/四通道 1090ES 地面站发送的 ADS－B 原始数据包括 DF17、DF18、DF4、DF5、DF20、DF21，DF17、DF18 格式符合 RTCA/DO－260、DO－260A、DO－260B 要求，DF4、DF5、DF20、DF21 格式符合 RTCA/DO－181C 要求，设备发送时附加接收时间戳，接口格式见表 16；

表16 ADS－B 原始数据格式定义

名称	长度（字节）	定义
ADS－B 消息	14 或 7	DF20、DF21，DF17、DF18 长度为 14 字节 DF4、DF5 长度为 7 字节
时间戳	6	最小精度：一天秒数之和/2^{48}

b) DF17 融合数据：与 ADS－B 原始数据一致，被附加时间戳信息后加入组播供其他需要融合的设备使用；

c) CAT021 目标报告：符合《SURVEILLANCE DATA EXCHANGE Part 12 : Category 021 ADS－B Messages》要求，提供 0.26、1.4 和 2.1 版本；

d) CAT023 状态报告：符合《SURVEILLANCE DATA EXCHANGE Part 16 : Category 23 ADS－B Reports》要求，提供 1.2 版本；

e) CAT247 版本报告：符合《SURVEILLANCE DATA EXCHANGE Part 20 : Category 247 ADS－B Reports》要求，提供 1.2 版本；

f) SNMP 监控数据：单通道/四通道 1090ES 地面站与监控维护终端之间的状态获取和参数配置采用 SNMP v3 协议，两端通过 MIB 表规定通信接口，接口格式见附录 A；

g) 心跳报告：全向子系统的单通道 1090ES 地面站之间相互传输的心跳报告格式见表 17；

表17 心跳报告格式定义

名称	长度（字节）	定义
同步头	2	0x7e 0x7e
主从模式	1	0：备用，1：主用
地面站状态	1	initial =0 ,on line =1,failed =2
天线状态	1	1：正常，2：故障

h) 信标机自检和控制信号：信标机与监控维护终端支持网络和串口双向传输，接口格式见表 18；

表18 心跳报告格式定义

名称	长度（字节）	定义
同步头	2	0x7e 0x7e
信标机状态	1	0：故障，1：正常，2：初始化，3：配置模式
S 模式地址	3	/
呼号	8	ASCII 码
结尾	2	0x7f 0x7f

9 操作安全指南

9.1 地面站的操作

9.1.1 上电前检查

上电前的检查如下：

a) 确认地面站的各组成部分连接正确、接线牢固；

b) 确认外部供电电压符合要求。

9.1.2 开关机

确认机柜内部各分机交流电源插座已经连接到机柜内部防雷电源插座上。将防雷电源插座接入外部交流电源。将直流电源线接入外部直流电源（如蓄电池，稳压直流电源等）。

开机时，先打开外部交流、直流电源开关；再依次打开机柜内部各分机电源开关。

外部交流电源打开后，1090ES 地面站主机前面板的交流开关指示灯点亮，表明1090ES 地面站主机可以通过交流的方式供电。

外部直流电源打开后，1090ES 地面站主机前面板的直流开关指示灯点亮，表明1090ES 地面站主机可以通过直流的方式供电。

将交流电源开关拨至“开”处，1090ES 地面站主机接通交流电，以交流供电的方式工作；拨至“关”处，1090ES 地面站主机断开交流电。

将直流电源开关拨至“开”处，1090ES 地面站主机接通直流电，以直流供电方式工作；拨至“关”处，1090ES 地面站主机断开直流电。

1090ES 地面站主机交、直流同时接通时，地面站优先采用交流供电的方式工作；交流断开后，可以无缝切换到直流方式工作。

9.1.3 状态确认

上电后，交换机、HDLC 协议转换器正常工作指示灯亮，表明交换机、HDLC 协议转换器工作正常。1090ES 地面站主机 3 个指示灯（故障指示灯、告警指示灯和正常指示灯）同时变亮，完成指示灯自身完好性测试。此后 1090ES 地面站正常指示灯常亮，告警和故障指示灯不亮， 1090ES 地面站主机工作正常。

9.2 信标机的操作

9.2.1 上电前检查

上电前检查要求如下：

a) 首次对设备进行加电前，须确认外部供电电压符合要求；

b) 检查设备面板电源插座一头与供电电缆连接是否牢固和正确。

9.2.2 通电

通电检查后，通过供电电缆连接外接电源（AC 供电/DC 供电）和信标机。

9.2.3 状态确认

通电约 30S 后，工作灯（黄色）闪烁，设备工作正常。

9.3 其他设备的操作

交换机、直流屏、协议转换器的操作使用详见《ADS－B 地面站系统操作手册》。

10 使用注意事项

a) 在工作时，系统内部的电源模块带有强电。禁止在带电的情况下拆卸设备，开启机壳；
b) 未经厂家许可，禁止对系统内部结构和电路作任何的改动；
c) 安装、维护时必须采取静电保护措施；
d) 供电电源应有良好的接地；出于安全保护的需要，设备机壳应做到良好的接地；
e) 本系统不宜在可燃、易爆的气体环境下工作；在使用时，亦应符合具体应用环境的其他安全要求。